INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LOS NEGOCIOS · UNIDAD 2

Análisis y pronóstico de ventas mediante programación y dashboard

JR Parking · Cajas de plástico para el sector agrícola

Reporte técnico · Examen práctico

Docente	Dr. José Antonio Sánchez Valdés
Integrantes	Valeria Nohemi Yañez Villarreal — 22481232 Yesenia Aguirre Moncada — 22481216 Fernando Salvador Rocha de la Garza — 22480295 Alexa Paola Rodriguez Sandoval — 22480306 Gerardo Osmar Esquivel Palacios — 21480798 Raul Alexis Carrizales Dana — 23481198
Grupo	_____
Plataformas	Google Colab (Python) + Streamlit
Fecha	Octubre de 2026

1. Contexto y problema de negocio

JR Parking es una empresa de Juárez, Nuevo León, dedicada al reciclaje e inyección de plástico. Fabrica y vende **cajas de plástico** para almacenar y transportar productos agrícolas: la **Caja Limonera** y la **Caja Nailea**. Vende por venta directa y venta en línea. Su demanda depende del ciclo agrícola: sube en la primera mitad del año y cae a fin de año. Si la producción no se anticipa, faltan cajas en temporada alta y sobra inventario en temporada baja.

Decisión que apoya el pronóstico: cuántas cajas producir y cuánta materia prima comprar para enero–marzo de 2026.

Pregunta de negocio (Unidad 1): *¿Cómo puede JR Parking predecir con mayor precisión la demanda mensual de cajas de plástico para optimizar su producción e inventario, evitando faltantes en temporada alta y excedentes en temporada baja?* **Preguntas específicas:** (1) ¿Cómo evolucionaron las ventas y qué tan fuerte es la estacionalidad? (2) ¿Qué producto y canal concentran las ventas? (3) ¿Cuántas cajas se venderán en enero–marzo de 2026 y qué tan confiable es ese pronóstico?

2. Datos y limpieza

Fuente: base de ventas del Proyecto de la Unidad 1, **simulada con fines académicos** (base de 998,400 piezas en 2023, crecimiento moderado y estacionalidad agrícola). **Periodo:** enero 2023 a diciembre 2025 (36 meses). **Moneda:** MXN. **Cada fila** representa las ventas de un mes. **Campos:** fecha, mes, producto, categoría, cantidad (piezas), precio unitario, subtotal, IVA, venta total, segmento, zona y canal. **Subtotal = Cantidad × Precio unitario**; IVA = 16 %. Se analiza el **subtotal (sin IVA)**, porque el IVA no es ingreso, y se pronostican **piezas**, porque es lo que se produce. No hay datos personales ni costos, así que no se calcula utilidad. Diccionario completo en *datos/diccionario_datos.md*.

Revisión con código	Resultado	Tratamiento / justificación
Tipos de datos	Importes y cantidades como texto ("$1,020,362.00")	Se quitaron "$" y "," y se convirtieron a número.
Formato de fecha	dd/mm/aaaa	Conversión con formato explícito, para no leer 01/02 como 2 de enero.
Duplicados / meses repetidos	0 / 0	Sin cambios.
Valores faltantes	0	Sin imputación.
Meses faltantes (periodos sin ventas)	0 de 36	Serie completa y consecutiva; no hay que rellenar.
Devoluciones / cantidades negativas	0	La base es un resumen mensual y no registra devoluciones; se analizan las ventas registradas (limitación).
Subtotal, IVA y total	Cuadran en 36/36 filas	Validada la fórmula del importe.
Totales anuales vs Unidad 1	Coinciden	998,400 / 1,048,320 / 1,111,219 piezas; validado con assert.

Observación de estructura: cada mes tiene un solo renglón con un producto y un canal (Limonera en 24 meses, Nailea en 12; venta en línea en marzo, junio, septiembre y diciembre). Por eso el pronóstico se hace del **total**.

3. Análisis exploratorio

En 36 meses se vendieron **3,157,939 piezas** por **$45.85 M** sin IVA ($53.18 M con IVA). Las piezas crecieron **5.0 %** en 2024 y **6.0 %** en 2025. En pesos, el crecimiento fue mayor (**8.8 %** y **9.7 %**) porque el precio subió de $14.00 a $14.50 y a $15.00: parte del crecimiento en pesos se debe al precio, no a más cajas.

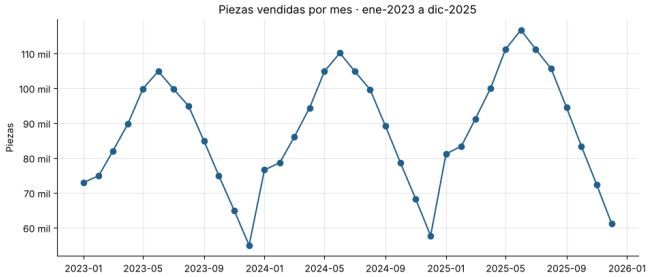


Figura 1. Piezas vendidas por mes.

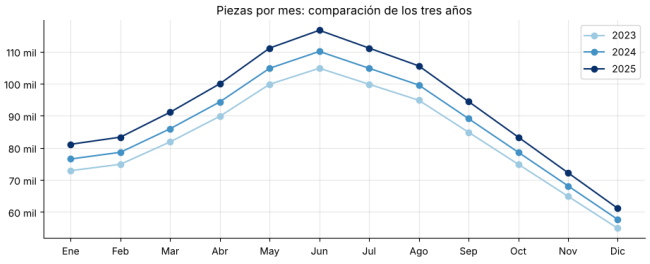


Figura 2. Comparación de los tres años.

La serie muestra una **estacionalidad muy marcada y repetitiva**. Las ventas suben de enero a junio, llegan al máximo en **junio** (índice 1.26, es decir 26 % arriba del mes promedio) y bajan al mínimo en **diciembre** (0.66). Junio vende **1.9 veces** lo que diciembre, por el ciclo de cosecha y empaque. Las tres curvas anuales son paralelas: el patrón no cambia, solo crece el nivel.

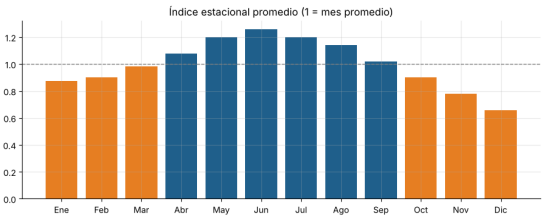


Figura 3. Índice estacional promedio (1 = mes promedio).

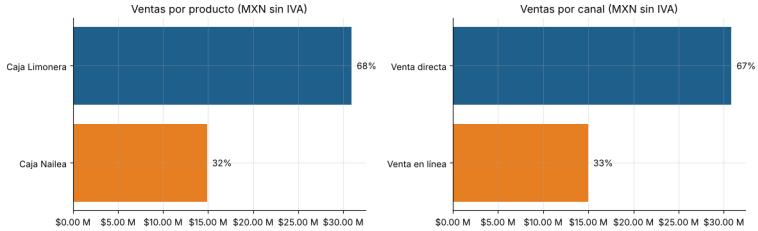


Figura 4. Ventas por producto y por canal (MXN sin IVA).

La **Caja Limonera** concentra ≈ 67.5 % de las piezas, lo que confirma lo observado en la Unidad 1. La **venta directa** concentra ≈ 67 % de las ventas. Ambos porcentajes reflejan la asignación de un producto y un canal por mes en la base.

4. Método de pronóstico y evaluación

Se pronostican las **piezas totales** de la empresa por mes. Se eligió **Holt-Winters** (suavizamiento exponencial triple, librería *statsmodels*), que estima un **nivel**, una **tendencia** aditiva y un factor **estacional** multiplicativo de 12 meses. Son justamente los componentes que mostró el análisis: crecimiento anual y picos que crecen en proporción. Los parámetros (α, β, γ) se eligieron con una búsqueda en rejilla dentro del entrenamiento (α = 0.95, β = 0.05, γ = 0), lo que da resultados idénticos en cualquier versión de las librerías. Como comparación básica se usó el **pronóstico ingenuo**, que repite la última venta mensual observada.

Evaluación sin información futura: se reservaron los últimos tres meses (oct–dic 2025) como prueba. Ambos métodos se entrenaron solo con ene-2023 a sep-2025 (33 meses), respetando el orden temporal, sin dividir al azar. Un *assert* en el código verifica que no haya traslape entre entrenamiento y prueba.

Mes (prueba)	Real (piezas)	Holt-Winters	Error abs. HW	Ingenuo	Error abs. ingenuo
oct-2025	83,341	83,315	26	94,454	11,113
nov-2025	72,229	72,152	77	94,454	22,225
dic-2025	61,117	60,983	134	94,454	33,337
MAE (piezas)			**79**		**22,225**
MAE (MXN, $15)			$1,185		$333,375

Holt-Winters tuvo un **MAE de 79 piezas** (0.11 % de la venta mensual), contra **22,225 piezas** (30.8 %) del ingenuo, por lo que se seleccionó Holt-Winters. El ingenuo supuso que de octubre a diciembre se vendería lo mismo que en septiembre e ignoró la caída de fin de año. Habría llevado a producir unas 22 mil cajas de más por mes. **Advertencia:** un error tan bajo se debe a que los datos simulados son perfectamente regulares (cada año = anterior × 1.05 o × 1.06). Con ventas reales el error sería mayor.

5. Proyección final (enero–marzo 2026)

Holt-Winters se volvió a ajustar con los **36 meses** y se proyectaron los tres meses futuros. Como el error del modelo en datos simulados es casi cero, un intervalo estadístico sería engañosamente estrecho. Por eso se usa un **rango de planeación de ±5 %**, similar a la variación del crecimiento anual observado.

Mes	Pronóstico (piezas)	Mínimo (−5 %)	Máximo (+5 %)	Real mismo mes 2025	Variación	Importe ($15)
ene-2026	85,449	81,177	89,721	81,119	+5.3 %	$1,281,735
feb-2026	87,688	83,304	92,072	83,341	+5.2 %	$1,315,320
mar-2026	95,800	91,010	100,590	91,120	+5.1 %	$1,437,000
Total	**268,937**	255,490	282,384	255,580	+5.2 %	**$4,034,055**



Figura 5. Evaluación histórica: real vs estimado en oct–dic 2025.

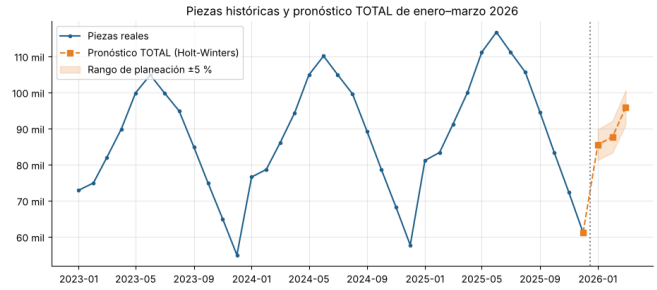


Figura 6. Piezas históricas y pronóstico total de ene–mar 2026.

Supuestos: continúan la tendencia y la estacionalidad de 2023–2025, sin cambios fuertes en clientes, capacidad ni competencia. El importe usa el precio de 2025 ($15.00); si sube a $15.50, como cada enero, sería ≈ $4.17 M. **Un pronóstico no garantiza las ventas futuras.** La evaluación (sección 4) compara contra meses que ya ocurrieron; la proyección (esta sección) estima meses que aún no ocurren.

6. Dashboard

Se construyó en **Streamlit** (*dashboard/app.py*) y se ejecuta localmente con *streamlit run dashboard/app.py*. Incluye indicadores (ventas sin IVA, piezas, variación vs el mismo periodo del año anterior —"No aplica" cuando no hay base— y precio promedio), filtros de periodo, producto y canal, y cuatro pestañas: ventas históricas, pronóstico total, evaluación y conclusiones. El pronóstico se identifica como **pronóstico total** y no cambia con los filtros. Los totales coinciden con el notebook ($45,846,525 y 3,157,939 piezas).



Figura 7. Filtros en uso: Caja Limonera, ene-2024 a dic-2025 ($21.51 M; +9.2 % vs periodo anterior; verificado con pandas). Los meses de Caja Nailea aparecen en cero.



Figura 8. Pestaña de pronóstico total con rango de planeación.



Figura 9. Pestaña de evaluación: reales, estimaciones y MAE.

7. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- JR Parking crece de forma sostenida: +5 % en piezas en 2024 y +6 % en 2025. En pesos crece más (+9.7 % en 2025) por el aumento de precio.
- La demanda es fuertemente estacional y predecible: máximo en junio, mínimo en diciembre (junio ≈ 1.9 veces diciembre), igual cada año.
- La Caja Limonera y la venta directa concentran alrededor de dos tercios de las ventas.
- Holt-Winters supera ampliamente al pronóstico ingenuo (MAE 79 vs 22,225 piezas), porque anticipa la caída de fin de año.
- Para enero–marzo 2026 se esperan **268,937 piezas** (+5.2 % vs 2025), ≈ $4,034,055 sin IVA.

Decisiones de negocio

- **Producción anticipada:** aprovechar diciembre–enero (baja demanda y capacidad ociosa) para producir por adelantado y llegar a marzo con inventario para la temporada alta, con inventario de seguridad hasta el límite superior (+5 %).
- **Compra de materia prima:** negociar antes de enero el plástico reciclado del primer semestre con base en el pronóstico, y reducir compras en octubre–diciembre para no inmovilizar efectivo.
- **Temporada baja:** promociones por volumen o preventa en noviembre–diciembre y más impulso a la venta en línea para suavizar la caída de fin de año.

8. Limitaciones

(1) Los datos son **simulados y muy regulares**, por lo que el MAE es optimista. (2) Solo hay 3 ciclos anuales y la prueba usa 3 meses. (3) Cada mes tiene un solo producto y canal, así que no se puede pronosticar por producto ni medir la mezcla real. (4) No hay devoluciones ni costos, así que no se calcula utilidad. (5) El modelo no conoce causas externas (clima, cosechas, precios del plástico, competencia).

9. Bitácora de uso de IA

Herramienta: Claude (Anthropic), en claude.ai. Se compartieron la guía del examen y la presentación de la Unidad 1 (base simulada); no se cargaron datos confidenciales. Bitácora completa en *reporte/bitacora_IA.md*.

Consulta	Ayuda recibida	Corrección / validación
Se compartió la guía del examen y se pidió desarrollar lo solicitado.	Primera versión completa con un negocio de ejemplo.	La IA corrigió errores propios al ejecutar el código.
"¿Hizo falta algo?"	Revisión de la guía punto por punto.	Detectó un MAE mal reportado y la falta de consultas en la bitácora.

Consulta	Ayuda recibida	Corrección / validación
Se compartió la presentación de la Unidad 1 para usar sus datos y los nombres del equipo.	Transcripción de la base y adaptación del notebook, dashboard y reporte a JR Parking.	Aritmética validada en 36/36 filas; totales = Unidad 1; se documentó el error casi cero por datos simulados; se señaló la diferencia "JK"/"JR" Parking.
(Completar por el equipo)		

El equipo revisó, ejecutó y validó el código *(completar con las validaciones propias)*.

Referencias

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. *Proc. 9th Python in Science Conf.*

Streamlit Inc. (2026). *Streamlit documentation*. https://docs.streamlit.io

Equipo JR Parking (2026). *Proyecto Unidad 1: Inteligencia Artificial para Negocios* [presentación].